

El intruso de las expresiones

Objetivo: Verificar si expresiones distintas representan el mismo patrón y detectar la que no pertenece.

Bitácora del Explorador

¿Cómo saber si dos escrituras dicen lo mismo?

1. Cinco escrituras, un intruso

Después de la misión anterior, cinco exploradores siguieron inventando escrituras para el patrón de cruces (5, 9, 13, 17...). Cuatro son equivalentes y una es intrusa: no representa el patrón.

Evalúa cada expresión con $n = 1$, $n = 2$ y $n = 3$, completá la tabla y encontrá la intrusa.

Explorador	Expresión	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	¿Coincide con el patrón?
Ciro	$2n + 2n + 1$				
Luna	$4 \cdot (n + 1) - 3$				
Mateo	$4 \cdot (n + 1) - 2$				
Emma	$1 + 4n$				
Juli	$5n - (n - 1)$				

La intrusa es la de: _____ porque _____

Recordá: una sola falla alcanza para descartar una expresión. Si con algún valor de n no da lo que el patrón indica, no es equivalente.

2. ¿Alcanza con probar?

Emma dice: “Probé mi expresión con $n = 1$, dio 5, así que es equivalente al patrón.”

¿Alcanza con probar un solo valor para estar seguros de que una expresión es equivalente? ¿Y para descartar una intrusa? Explicá la diferencia.

Importante: mostrá siempre tu procedimiento. No alcanza con escribir el resultado.

Antes de irte...

Inventá tu propia escritura equivalente a $4n + 1$, distinta de todas las de la tabla, y verificala con dos valores de n .

Si no llegás a terminar en clase, queda como deberes.

Idea clave de hoy

- Dos expresiones son equivalentes si dan el mismo resultado para todos los valores de n .
- Un valor que falla alcanza para descartar; probar muchos no alcanza para confirmar del todo.
- La apariencia engaña: escrituras muy distintas pueden decir lo mismo.

Desafío opcional

- La intrusa también describe un patrón de cruces con algo cambiado. Dibujá su figura.

En tu Bitácora del Explorador

- ¿Cómo detectaste la intrusa? ¿Qué valor la delató?
- ¿Qué diferencia hay entre descartar y confirmar?
- Anotá tu escritura nueva y su verificación.

Pista

- Agrupar ayuda: $2n + 2n$ es lo mismo que $4n$. Juntá las n antes de comparar.